

GRUPO 6

DISCIPLINA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

TEMA: TUTOR EDUCACIONAL LOCAL

INTEGRANTES: FELIPE DE SOUZA SANTOS, LUIZ GUSTAVO SILVA BARTHOLO

Escolha do tema

- Ajudar o aluno com uma IA focada em cálculos
- Gerar exercícios, e ajudar com dicas se necessário para permitir que o aluno consiga evoluir seu aprendizado sobre o tema do cálculo escolhido

Descrição da arquitetura desenvolvida

O Tutor Educacional Local foi desenvolvido com uma arquitetura modular em quatro camadas principais:

- Interface do Usuário: Aplicação web responsiva para interação com o aluno
- Servidor de Aplicação: Backend em Flask que processa requisições
- Motor de Processamento: Combinação de LLM local e sistema RAG
- Base de Conhecimento: Materiais didáticos em formatos diversos como pdf e txt

LLM Local (Mistral 7b)

```
class LLMIntegration:
    """
    Gerencia comunicação com LLM local via Ollama
    """

    def __init__(self, base_url="http://localhost:11434"):
        self.base_url = base_url
        self.model = "mistral:7b" # Modelo LLM utilizado

    def generate_response(self, prompt, max_tokens=500):
        """
        Envia prompt para LLM e retorna resposta
        """
        try:
            resposta = requests.post(
                f"{self.base_url}/api/generate",
                json={
                    "model": self.model,
                    "prompt": prompt,
                    "stream": False,
                    "options": {
                        "temperature": 0.3,
                        "num_predict": max_tokens,
                        "top_k": 40,
                        "top_p": 0.7
                    }
                },
                timeout=60
            )
```

- Performance em português
- Leve pesando apenas 4gb e exigindo no mínimo 8gb de RAM
- Capacidade de raciocínio matemático
- Otimizado para desempenho

Sistema RAG

```
class RAGSystem:
    """
    Sistema RAG para busca semântica em materiais didáticos
    """

    def __init__(self, data_path="data/materials/"):
        self.data_path = data_path
        self.chunks = [] # Trechos de texto da base de conhecimento
        self.vectorizer = TfidfVectorizer(max_features=1000, stop_words=None)
        self.tfidf_matrix = None # Matriz de similaridade

    def load_documents(self):
        """
        Carrega e processa todos os documentos da base de conhecimento
        """

        # Garante que a pasta existe
        os.makedirs(self.data_path, exist_ok=True)

        # Processa cada arquivo na pasta de materiais
        for filename in os.listdir(self.data_path):
            caminho_arquivo = os.path.join(self.data_path, filename)
            trechos = []

            # Suporte a múltiplos formatos
            if filename.endswith('.pdf'):
                trechos = self._extrair_pdf(caminho_arquivo)
            elif filename.endswith('.docx'):
                trechos = self._extrair_docx(caminho_arquivo)
            elif filename.endswith('.txt'):
                trechos = self._extrair_txt(caminho_arquivo)

            self.chunks.extend(trechos)
```

- Extração de texto, suporte a múltiplos formatos, como pdf e txt
- Divisão em blocos de 500 palavras para manter coerência
- Similaridade de cosseno para recuperar os 3 trechos mais relevantes

Interface Grafica

Tutor de Cálculo

Seu assistente pessoal para aprender Cálculo

Nível:
Intermediário

Tema:
Derivadas

Gerar Exercícios

Resumo da Sessão

Tutor

Olá! Sou seu tutor de Cálculo. Como posso ajudá-lo hoje? Pode me fazer perguntas sobre limites, derivadas, integrais ou qualquer outro tópico de Cálculo!

Resumo da Sessão

Inicie uma conversa para ver o resumo aqui.

Exercícios

Clique em "Gerar Exercícios" para praticar.

Digite sua pergunta sobre Cálculo... (Enter para enviar, Shift+Enter para nova linha)

Enviar

- Aplicação web local usando Flask no backend e HTML/CSS/JavaScript no frontend.
- Área de chat
- Seleção de nível e tema específico
- Exibição de exercícios e resumo da sessão

Exemplo de interação

- Aluno conversando com a IA

Nível:

Tema:

Gerar Exercícios

Resumo da Sessão

Básico

Derivadas

Você

Me dê 3 exercícios fáceis sobre derivadas

Tutor

1. Exercício 1: Encontre a derivada da função $f(x) = 3x^2 + 2x - 5$.

- Conceito principal: A derivada de uma função é a taxa de mudança da função em relação à sua variável independente (neste caso, x).
- Exemplo prático: Se $f(x)$ for a velocidade de um carro em função do tempo, então a derivada de $f(x)$ seria a aceleração do carro.

2. Exercício 2: Calcule a derivada da função $g(t) = (2t^3 + 7t^2 - 4t + 10)$ no ponto $t=2$.

- Conceito principal: A derivada de uma função em um determinado ponto é a taxa de mudança da função nesse ponto.
- Exemplo prático: Se $g(t)$ for a velocidade de uma bola em função do tempo, então a derivada de $g(t)$ no ponto $t=2$ seria a velocidade da bola quando ela estava no ponto $t=2$.

3. Exercício 3: Determine a equação das retas tangentes à função $h(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 6$ no pontos $x=1$ e $x=-1$.

- Conceito principal: A retícula tangente em um ponto de uma função é a retícula que passa pelo ponto e tem inclinação igual à derivada da função nesse ponto.
- Exemplo prático: Se $h(x)$ for a altura de uma onda no mar em função do tempo, então a retícula tangente no ponto onde a onda estiver seria a direção que a onda irá seguir em seguida.

- Exercícios gerados pela IA

Exercícios

Exercícios Gerados:

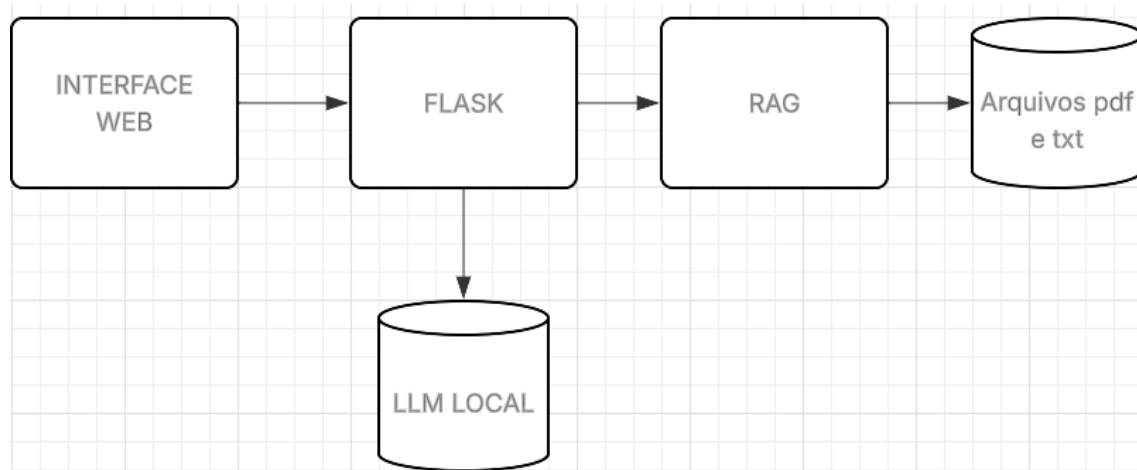
Exercício 1: Encontre a derivada da função $f(x) = 3x^2 + 2x - 5$.

[Ocultar Resposta](#)

Resposta: $f'(x) = 6x + 2$

Dica: Use as regras da derivada: para x^n , multiplica por n e diminui em 1 na função original.

Diagrama do sistema



RESULTADOS

Resumo da Sessão

A derivada mede a taxa de mudança de uma função em relação a uma variável específica, calculada por regras matemáticas definidas como a regra do produto e da cadeia. Ela é utilizada para encontrar a velocidade ou a direção de mudança de uma função em um determinado ponto. Por outro lado, o limite é um conceito matemático que se refere à aproximação de uma função para um valor específico quando o argumento da função se aproxima de um determinado ponto. Ele é utilizado para prever o comportamento de uma função